連分数な小問集合		
範囲：計算問題	難易度：★×5	得点　　/20

出典：2012 年度　お茶の水女子大学附属高校　大問 1

次の問に答えなさい。

(1) $3xy+x+3y+1$ を因数分解しなさい

(2) $\dfrac{\frac{3}{4}+\frac{1}{20}}{\frac{7}{12}+\frac{1}{1+\frac{1}{2}}}$ を計算しなさい。

(3) a，b，c，d の 4 人から 2 人を選ぶとき，a さんが選ばれる確率を求めなさい。

(4) 2 つの自然数 m，n がある。$2<\sqrt{m}<3$，$5<\sqrt{n}<6$ であり，2 つの数の積 mn は，ある自然数の平方で表される。このような組（m, n）をすべて求めなさい。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】　※配点は管理人が適当につけたものです。

（1）（5 点）

$3xy+x+3y+1=x(3y+1)+(3y+1)=\boldsymbol{(x+1)(3y+1)}$

（2）（5 点）

$$\frac{\frac{3}{4}+\frac{1}{20}}{\frac{7}{12}+\frac{1}{1+\frac{1}{2}}}=\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{20}\right)\div\left(\frac{7}{12}+\left(1\div\left(1+\frac{1}{2}\right)\right)\right)$$

$$=\left(\frac{16}{20}\right)\div\left(\frac{7}{12}+\left(1\div\frac{3}{2}\right)\right)=\frac{4}{5}\div\left(\frac{7}{12}+\frac{2}{3}\right)=\frac{4}{5}\div\left(\frac{15}{12}\right)=\frac{4}{5}\times\frac{4}{5}=\boldsymbol{\frac{16}{25}}$$

（3）（5 点）

樹形図を描くと，以下の 6 通りのうち a が選ばれるのは 3 通り，

a—b	b—c	c—d
—c	—d	
—d		

$\frac{3}{6}=\boldsymbol{\frac{1}{2}}$

（4）（5 点）

※ある自然数の平方＝ある自然数の 2 乗

$4<m<9$，$25<n<36$ なので，$100<mn<324$ であるから，

$mn=11^2, 12^2\left(=2^4\times3^2\right), 13^2, 14^2\left(=2^2\times7^2\right), 15^2\left(=3^2\times5^2\right), 16^2\left(=2^8\right), 17^2$

のいずれかが考えられる……が，m, n の値の範囲から，候補は$12^2, 14^2, 15^2, 16^2$ だけである。

$mn=12^2$ のとき，m の値として考えられるものは 8 だが，$n=18$ となり不適。

$mn=14^2$ のとき，m の値として考えられるものは 7 で，$n=28$ となり適する。

$mn=15^2$ のとき，m の値として考えられるものは 5 だが，$n=45$ となり不適。

$mn=16^2$ のとき，m の値として考えられるものは 8 で，$n=32$ となり適する。

(m, n) ＝ $(7, 28)$，$(8, 32)$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

お茶女受けるくらいなら余裕だと信じたい（2)。どうなんでしょう，中学生で連分数習うっけ？習わなくても分数の元の意味は割り算だと小学生の頃にしっかり学習していれば難なく解けますね。分母と分子に先に 60 かけるともっと計算楽かもしれない。私の解答例は随分我武者羅と言うかセンスが無いです。じゃあ載せるなよという話ですが。

（1）（3）は超簡単な問題ですね，さっさと解いてください。

（4）は地味に神経使いますね。楽な計算方法を自然にできるようにしておきましょう。また，20^2 くらいまでは大きさ暗記しておきましょう……管理人は中学生時代 12^2 も怪しかった人間ですが。何なら高校生も怪しかった，同級生に「それくらい暗記しておこうよ……」と呆れられた記憶があります。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/